

ARS LEGENDI-FAKULTÄTENPREIS

Mathematik und Naturwissenschaften



Vorschlag



Stellungnahme

der/des



Fakultät/Fachbereichs



Fachschaft



Lehrenden/Bewerberin/Bewerbers



Lokalen Vertretung der Fachgesellschaften



Juniorenorganisation der Fachgesellschaften

1.1 Angaben zur vorschlagenden/stellungnehmenden Institution

Suta, Markus	Jun.-Prof. Dr.	
Name, Vorname (Vertreter/in)	Titel	
Juniorprofessor (W1 TT W2) in Anorganischen Photoaktiven Materialien		
Funktion in der Hochschule		
+49 211 81 13147	markus.suta@hhu.de	
Telefon	E-Mail	
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf		
Hochschule		
Anorganische Chemie (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät)		
Fakultät/Fachbereich		
Universitätsstr. 1	40225	Düsseldorf
Straße	PLZ	Stadt

1.2 Angaben zur/zum Lehrenden/Bewerberin/Bewerber

Nominierung für das Fach (*bitte genau ein Fach ankreuzen!*)



Biowissenschaften



Chemie



Mathematik



Physik

Suta, Markus	Jun.-Prof. Dr.	
Name, Vorname	Titel	
Juniorprofessor (W1 TT W2) in Anorganischen Photoaktiven Materialien		
Funktion in der Hochschule		
+49 211 81 13147	markus.suta@hhu.de	
Telefon	E-Mail	
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf		
Hochschule		
Anorganische Chemie (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät)		
Fakultät/Fachbereich		
Universitätsstr. 1	40225	Düsseldorf
Straße	PLZ	Stadt



Kurzbeschreibung Lehre

Vorlesungen

Meine interdisziplinäre Ausbildung in Chemie und Physik erlaubt es, dass ich verschiedene Beiträge und Sichtweisen auf einen bestimmten Sachverhalt fokussieren kann. Dadurch ist auch meine Lehre gekennzeichnet. Im Allgemeinen ist meine Lehre durch **aktive Integration** der Studierenden charakterisiert. Vorlesungen werden von mir sehr sorgfältig mit anschaulichen Abbildungen vorbereitet und die Studierenden erhalten vor jeder Vorlesung den Foliensatz der jeweiligen Lehreinheit zur Mitverfolgung. Besonders **wichtige Inhalte werden speziell eingerahmt**. Ein besonderes Element, das bisher in allen Evaluierungen sehr positiv von den Studierenden wahrgenommen wurde, ist eine **Kurzwiederholung der letzten Lehreinheit**. Ich setze auf einen systematischen Aufbau verschiedener Lehrinhalte aufeinander und plane meine Vorlesungen dahingehend sehr gründlich. Die Studierenden integriere ich dabei konkret durch Zwischenfragen, bei denen sie Elemente vorheriger Lehreinheiten zur Beantwortung benötigen. Dadurch entsteht eine aktive Verknüpfung und die Studierenden erkennen den Zusammenhang verschiedener vermeintlich unkorrelierter Elemente. Auch nutze ich interaktive Elemente durch Applets wie **Mentimeter** oder **Slido**, indem ich z.B. Challenges für die Studierenden einbaue, in denen sie auch gegeneinander antreten können.

Daneben sind meine Vorlesungen immer so geplant, dass nach jeder Untereinheit Möglichkeiten für Fragen sind – typischerweise behandle ich zwei Untereinheiten pro Vorlesung. Auch dieser Aspekt wurde bisher von den Studierenden im Rahmen von Evaluierungen sehr positiv wahrgenommen. Ich reagiere insbesondere auf die Aufmerksamkeit der Studierenden individuell, sodass ich im Zweifel mehr Zeit für gründliches Verständnis verwende und dafür eine Untereinheit in die Folgevorlesung verschiebe. Darauf basierend aktualisiere ich direkt nach einer Vorlesung den Foliensatz entsprechend, falls erforderlich. Vor jeder Untereinheit bekommen die Studierenden einen Überblick, welche **Literatur** für diese Einheit sinnvoll zum Vertiefen der Lerninhalte ist. Auch habe ich schon mit **Grundvorlesungen im Bachelorstudiengang** und **vielen Teilnehmenden (> 150) Erfahrung** sammeln können. Eine konkrete Zusammenfassung **meiner bisherigen Vorlesungen** findet sich im Folgenden:

- **Chemie der Elemente C2 – Struktur, Bindung, Reaktivität** (2 SWS, 2. Semester B.Sc. Chemie/Wirtschaftschemie), zusätzlich Übungen (1 SWS), ca. 150 Teilnehmende
- **Festkörper- und Materialchemie** (2 SWS, 1. Semester M.Sc. Chemie/Wirtschaftschemie), zusätzlich Übungen (1 SWS) und Konzeption eines Praktikumsversuchs (anteilig 1 SWS), ca. 80 Teilnehmende
→ **Nominiert für den universitätsweiten Lehrpreis der HHU 2023, 2024, 2025 & 2026**
- **Anorganische Funktionelle Materialien** (2 SWS, 2. Semester M.Sc. Chemie/Wirtschaftschemie (Spezialisierungsveranstaltung)), zusätzlich Konzeption eines Praktikums dazu mit zwei neuen Versuchen (anteilig 1 SWS), ca. 20 Teilnehmende
- **Anorganische Photoaktive Materialien I – Grundlagen** (2 SWS, 5. Semester B.Sc. Chemie/Wirtschaftschemie (Qualifikationsmodul) oder 3. Semester M.Sc. Chemie/Wirtschaftschemie (Wahlpflichtmodul)), zusätzlich Konzeption eines Seminars (1 SWS) und Übungen (1 SWS), ca. 20 Teilnehmende
→ **Nominiert für den universitätsweiten Lehrpreis der HHU 2024 & 2025**
- **Anorganische Photoaktive Materialien II – Anwendungen** (2 SWS, 4. Semester M.Sc. Chemie/Wirtschaftschemie (Wahlpflichtmodul)), zusätzlich Konzeption eines Seminars (1 SWS) und Praktikums (6 SWS) dazu mit sieben neuen Versuchen, ca. 15 Teilnehmende
- **Kritische Ressourcen und f-Elemente im 21. Jahrhundert** (2 SWS, 2. Semester M.Sc. Chemie/Wirtschaftschemie (Spezialisierungsveranstaltung)), zusätzliche Konzeption eines Praktikums mit einem neuen Versuch (anteilig 1 SWS), ca. 10 Teilnehmende

Zusätzlich zur Vorlesung stelle ich **Weblinks** zu anschaulichen YouTube-Videos und auch Lernelementen aus dem *Journal of Chemical Education*, *Chemie in Unserer Zeit*, oder auch den *Nachrichten aus der Chemie* zur Verfügung, damit die Studierenden neben Lehrbüchern noch unabhängige Möglichkeiten

haben, um die Lerninhalte für sie günstig zu erlernen. Bei Grundvorlesungen stehen ihnen zusätzlich die **Aufnahmen der Vorlesung** zur persönlichen Wiederholung zur Verfügung. Allerdings zeigt meine bisherige Erfahrung, dass eine Präsenzveranstaltung wesentlich interaktiver und auch gewinnbringender für die Studierenden abläuft. Meine Veranstaltungen wurden bisher insgesamt sehr positiv evaluiert (s. auch beigegefügte Evaluierungen)

Übungen & Seminare

Der Inhalt meiner Grundvorlesungen wird typischerweise im Rahmen von **Übungen** vertieft. Dabei konzipiere ich Übungen als eine Mischung aus Aufgaben, die einen bestimmten Inhalt durch z.B. eine Herleitung etwas besser verständlich machen, Vertiefungen, bei denen sie den erlernten Stoff aktiv anwenden, sowie Transferaufgaben, bei denen sie den Stoff auf eine vermeintlich unbekannte Situation übertragen und z.T. Inhalte der Folgevorlesung bereits selbst erarbeiten. Gerade der letzte Aufgabentyp löst häufig einen „Aha“-Effekt aus, der dann in einer Folgevorlesung nochmals festgesetzt wird. Als Reaktion auf die zunehmende Digitalisierung nutze ich zur Visualisierung von Strukturen und Symmetrieelementen z.B. webbasierte Apps wie *Otterbein Symmetry* oder den *Merge Cube*. In fortgeschrittenen Vorlesungen nutze ich oft eher **Seminare** mit Vorträgen, in denen die Studierenden ihre Präsentationsfähigkeiten üben und verbessern können. Dazu müssen sie z.B. eine moderne Fachpublikation in einem festgesetzten Zeitrahmen dem Publikum vorstellen. Dabei erlernen sie auch Priorisierung von Inhalten. Die Vorträge werden danach in gemeinschaftlicher Feedbackrunde konstruktiv analysiert, wobei ich hier besonders darauf achte, dass vor allem die Kommilitoninnen und Kommilitonen dieses Feedback geben – häufig nutze ich hierfür anonymisierte Bewertungsbögen. Ab Masterstudiengängen animiere ich die Studierenden Vorträge in englischer Sprache zu halten, um frühzeitig das Fachvokabular in dieser Fremdsprache zu erlernen. Auch meine Vorlesungen biete ich in Masterstudiengängen grundsätzlich nach Rückkopplung mit Studierenden in englischer Sprache an, wenn gewünscht.

Lehrkonzeption

Qualität der Lehre

Inzwischen bin ich in sechs Lehrveranstaltungen jährlich involviert (4 in Sommersemestern, 2 in Wintersemestern). Diese adressieren zum Großteil Masterstudierende der Chemie und Wirtschaftschemie und betreffen vor allem moderne Aspekte der Materialchemie. Mir ist es vor allem sehr wichtig in diesem Kontext Studierenden realistische Werte davon zu vermitteln, was den Unterschied zwischen akademisch interessanten Verbindungen aus dem Labor und Materialien in der Anwendung ausmacht. Hier hilft mir mein langjähriger Kontakt mit Firmen (insbesondere aus dem Leuchtstoffsektor), die ich auch für solche Fragestellungen teilweise zu Rate ziehe, mir explizit Feedback einhole, oder deren Werke ich schonmal besucht habe, um mir auch einen Eindruck von den Produktionslinien zu verschaffen. Diese Elemente baue ich gezielt in meine Vorlesungen ein, um Studierenden auch ein realistisches Einschätzungsvermögen davon zu geben, welche Hürden zwischen einer Verbindung mit interessanten Eigenschaften und einem potenziell kommerziell interessanten Material zu überwinden sind.

Meine Lehrveranstaltungen verfolgen aktiv das Ziel den Studierenden kritisches und faktenorientiertes Denkvermögen zu vermitteln. Hierzu animiere ich Sie häufig zu Fragen und provoziere zum Diskurs, um auch meine vermittelten Inhalte zu verarbeiten und hinterfragen. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass Studierende der Naturwissenschaften insbesondere heutige medial präsentierte Daten kritisch beurteilen können und insbesondere auch *Fake News* erkennen. Raum für Diskussionen ergibt sich zudem häufig in begleitenden Seminaren, in denen ich jedes Semester neueste Publikationen zu verschiedenen Themen der Materialchemie wie Li^+ -/ Na^+ -Ionenleiter, Thermoelektrika, Photovoltaik, Quantencomputing mit Quantenpunkten, Leuchtstoffe, Magnete, oder Supraleiter anbiete. Hier können sich die Studierenden gezielt Themen aussuchen, über die sie schon immer etwas mehr wissen wollten und wir diskutieren darüber. Ich lege besonders hohen Wert darauf, dass die Studierenden erkennen, dass viele augenscheinlich komplizierte Eigenschaften am Ende sehr leicht auf die gleichen chemischen Grundelemente zurückgeführt werden können, die in der Vorlesung besprochen wurden und wähle die ausgegebenen Arbeiten auch dahingehend aus. Auf diese Weise haben die Studierenden ein Erfolgserlebnis und stellen fest, dass viele moderne Materialien mit einem geringen Satz an chemischen Konzepten sehr weitreichend verstanden werden können und sich so Materialien auch maßschneidern lassen. Oft versuche ich hier auch interdisziplinäre Bezüge zu z.B. organischen Systemen zu schaffen, um den Studierenden zu demonstrieren, dass häufig sehr ähnliche Konzepte oder Modelle zur Erklärung von Eigenschaften zum Tragen kommen.

Ein Beispiel stellen Leucht- und Farbstoffe dar. Während bereits in der gymnasialen Oberstufe erläutert wird, dass über den $+M/-M$ -Effekt und die Ausdehnung eines aromatischen bzw. delokalisierten Systems Absorption (und später im Studium dann auch Lumineszenz) zu niedrigeren Energien verschoben werden kann, lässt sich dieses Modell in seiner Grundform genauso auf anorganische Systeme übertragen. Auf diese Weise wird deutlich, weshalb der aus der Ligandenfeldtheorie geprägte nephelauxetische Effekt dafür sorgt, dass sich die Lumineszenz von Breitbandemittern wie Mn^{2+} , Cr^{3+} , oder Lanthanoide wie Ce^{3+} oder Eu^{2+} durch systematisch kovalentere Metall-Ligand-Bindungen in den roten Spektralbereich verschieben lassen: Die Elektronendichte wird dann stärker delocalisiert und Repulsion zwischen den Elektronen vermieden, was angeregte Zustände stabilisiert. Auf diese Weise lässt sich auch verstehen, weshalb sich die Lumineszenz von CsPbI_3 -Quantenpunkten mit kleiner werdender Bandlücke in den Nahinfrarot-Bereich verschiebt, während CsPbCl_3 -Quantenpunkte hingegen eher im violetten Spektralbereich leuchten. Es existiert also auch für augenscheinlich verschieden funktionierende Emitter und Farbstoffe ein sehr ähnliches Modell, das zur Erläuterung der Beobachtung herangezogen werden kann und lediglich ein Verständnis der Natur der chemischen Bindung erfordert. Genau diese Art einfacher Erläuterungen nutze ich in meinen Veranstaltungen gerne, um Studierende an moderne Materialien heranzuführen.

Professionalität der Lehre

Als lehrende Person schaffe ich zunächst einen Fundus an Fakten und baue Wissen sehr systematisch auf. Auf Basis dieses Fundus hoffe ich dann Studierenden dabei zu helfen, vor allem Fragen zu stellen, zu zweifeln und sich über einen Ansatz zur Beantwortung selbstständig Gedanken zu machen. Ich finde es ungemein wichtig Studierenden nicht bloß Fachinhalte im Chemiestudium beizubringen, sondern vor allen Dingen naturwissenschaftlich zu denken und zu hinterfragen. Richard Feynman sagte einmal „Niemand

findet jemals heraus, worum es im Leben wirklich geht, aber das spielt keine Rolle. Erkunde die Welt. Fast alles ist wirklich interessant, wenn man nur tief genug darauf eingeht.“ Es ist mir ein hohes Anliegen, dass Studierende beobachten, hinterfragen und zunächst versuchen selbstständig auf eine Lösung zu kommen. Oft diskutiere ich solche Lösungsansätze dann im gemeinsamen Austausch. Auf diese Weise erarbeiten Studierende teilweise selbst eine Fragestellung und ich schaffe lediglich Anreize. Ein besonders hohes Anliegen ist mir, dass grundlegendes Verständnis oft mit einfachen Bildern und Modellen auskommt, ohne sich dabei zu sehr in beispielsweise mathematische Details zu verlieren. Für den Fortschritt ist es sicherlich entscheidend sich damit auch zu beschäftigen (worin mich mein Zweitstudium der Physik auch geschult hat), aber allgemein weitreichend nutzbare Interpretationen von Beobachtungen werden aus meiner Erfahrung zunächst mit einfachen Bildern deutlich. Auf diese Weise baue ich auch meine Lehrveranstaltungen auf – gehe in Übungen dann jedoch häufig auf kleinere Details ein, um den Verstand der Studierenden an einzelnen Stellen besonders herauszufordern oder sie zu animieren über ein Detail etwas schärfer nachzudenken. Hierzu wähle ich Übungsleitungen sehr sorgfältig aus und gehe auch selbst mit ihnen die Aufgaben durch, sodass mehr auf Verständnis statt auf simples Abarbeiten gesetzt wird.

Ein Element, das in meinen Vorlesungen immer wieder starken Anklang findet, ist eine Wiederholungseinheit der letzten Vorlesungsinhalte von etwa 10 – 15 Minuten. Auf diese Weise bringe ich die Teilnehmenden noch einmal auf den aktuellen Stand und baue auch bewusst genau die Elemente ein, auf denen ich dann aufbauen möchte. So haben sich alle noch einmal aufgefrischt und die Chance noch einmal zu überlegen, ob sie noch Fragen haben, bevor wir dann die neue Lerneinheit erarbeiten.

Mein Lehrkonzept ist mit dem Aufbau des Chemiestudiums an der HHU Düsseldorf genau abgestimmt. Ich habe das Modulhandbuch gründlich studiert und auch mit Kolleginnen und Kollegen über die Inhalte ihrer Vorlesungen gesprochen. So schaffe ich oft Verknüpfungen zur Lehre in der Farbstoffchemie durch Prof. Thomas Müller (Organische Chemie), der Photochemie durch Prof. Klaus Schaper (Organische Chemie) und Prof. Peter Gilch (Physikalische Chemie), und leite oft Tandemveranstaltungen mit Prof. Lena Daumann (Anorganische Chemie) zu Konzepten der anorganischen Seltenerd-Chemie und ihrer Anwendungen. Im Rahmen meiner Wahlpflichtvorlesungen zur Photolumineszenz anorganischer Emittoren ergeben sich oft Transferhinweise zu Elementen der Vorlesung zur Quantenchemie von Prof. Christel Marian und Prof. Shirin Faraji (Theoretische Chemie). Häufig bauen Prof. Christian Ganter im Rahmen seiner Koordinationschemie- und ich im Rahmen meiner Festkörperchemie-Vorlesung aktiv Überschneidungen ein, sodass die Studierenden hier auch erkennen, wie manche Modelle gleich in mehreren Sektionen der Anorganischen Chemie zum Einsatz kommen.

Mir ist sehr wichtig, dass Studierende erkennen, dass sich die verschiedenen Lehrinhalte am Ende in modernen Themen zusammenfügen. Daher lege ich großen Wert darauf, dass es Überschneidungen oder Verzahnungen mit Lehrinhalten anderer Vorlesungen ohne Dopplungen in meinen Vorlesungen gibt.

Für Praktika habe ich viele Versuche neu konzipiert, die moderne Materialien leicht zugänglich machen sollen, gleichzeitig jedoch eine interessante Eigenschaft besonders hervorheben. Den Studierenden wird damit demonstriert, dass ihr einfacher Versuch am Ende zu einem Funktionsmaterial führen kann. Insbesondere sind die Materialien auf Elemente der Vorlesung abgestimmt. Hierzu stellen die Studierenden bspw. im Rahmen des Masterstudiengangs plasmonische Nanokristalle mit Farben über den gesamten Spektralbereich her und verknüpfen beobachtete Farbe dann mit dem entsprechenden Absorptionsspektrum (Bezug absorbierte Wellenlänge vs. reflektierter Anteil des Weißlichts). Im späteren Verlauf stellen sie über eine Verbrennungsrouten den $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ -Hochtemperatursupraleiter her, über den sie dann einen Magneten schweben lassen, so wie eine Reihe von Leuchtstoffen wie z.B. den persistenten Leuchtstoff $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}$, Dy^{3+} für Notausgangsschilder, $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}^{3+}$ (YAG: Ce^{3+}) für Weißlicht-LEDs (der mit Hilfe einer Mikrowelle hergestellt wird!) oder aber $\beta\text{-NaYF}_4:\text{Er}^{3+}$, Yb^{3+} -Nanokristalle, die für die Nahinfrarot-zu-Grün-Aufkonversion und Lumineszenzthermometrie genutzt werden. Im Rahmen meines Wahlpflichtmoduls zur Photolumineszenz nutze ich eine Vorlesung, um den Studierenden explizit den inneren Aufbau eines Spektrometers zu zeigen und sie können die Wirkung von Gittermonochromatoren oder gepulsten Lichtquellen aktiv ausprobieren, damit sie die Inhalte verinnerlichen.

Lehre hat mich schon immer begeistert, was auch einer der Gründe war, warum ich aktiv Professor und nicht einfach nur Forscher an einem Institut werden wollte. Ich arbeite sehr gerne mit jungen, kritisch denkenden Menschen und habe große Freude daran sie auf ihrem Werdegang zu unterstützen. Hierzu unterstütze ich sie z.B. aktiv im Erwerb von Stipendien zur Förderung ihrer Leistungen, befürworte und

vermittele aktiv den Besuch von Sommerschulen und Workshops (mitunter im Ausland), um sich über gezielte Themen durch Kontakt mit Expertinnen und Experten ihres Fachs weiterzubilden. Da ich selbst auch Gutachter für z.B. die Studienstiftung des Deutschen Volkes bin, berate ich auch aktiv vielversprechende Talente. Meine Ehefrau ist Lehrerin an einer Gesamtschule, sodass ich auch im häuslichen Alltag viel Kontakt mit didaktischer Konzeption habe. Darüber hinaus stehe ich mit unserem hochschuldidaktischen Service (SeLL) im regelmäßigen Austausch und versuche mich weiterzubilden, wann immer es mir meine Zeit im Alltag noch erlaubt. Lehre hat für mich einen enorm hohen Stellenwert und mir ist es wichtig da auf einem aktuellen Stand zu bleiben. Gerne versuche ich auch moderne Themenfelder in meinen Vorlesungen aufzugreifen, sodass die Studierenden direkten Bezug zu politischen Themen erkennen und wie sie diese mit ihrem gewonnenen Wissen bewerten können.

Darüber hinaus engagiere ich mich jährlich seit nunmehr 3 Jahren als Vortragender an einer Fortbildungstagung für Lehrkräfte an Schulen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, bei der ich den Lehrkräften Elemente der Forschung an photoaktiven Materialien näherbringe und aktiv mit Elementen des NRW-Curriculums verknüpfe. Darüber hinaus bin ich bei „Nacht der Wissenschaften 2026“ tätig.

Kritisches Feedback der Studierenden nehme ich sehr ernst und animiere sie auch aktiv dazu mir welches zu geben. Ich entwickle meine Vorlesungsreihen jedes Jahr aufs Neue weiter und arbeite aktiv das Feedback der Studierenden mit ein, indem ich bspw. bestimmte Themen etwas stärker ausbaue oder auch evaluiere, in wie weit manche Themen in einer gegebenen Veranstaltung noch zwingend erarbeitet werden müssen. Oft lasse ich mich auch von neuesten Erkenntnissen aus der Materialforschung inspirieren oder greife Elemente aus Podcasts wie „Welt der Physik“, „Alles Chlor!“ auf, wenn ich das Gefühl habe, sie könnten einen Mehrwert für die Lehre bieten. Darüber hinaus verweise ich auf Zeitschriften wie „Chemie in unserer Zeit“, „Physik in unserer Zeit“ oder aber ausgewählte Artikel der „Nachrichten aus der Chemie“. Insbesondere letztere Fachzeitschrift schätze ich sehr und stehe mit dem Redaktionsteam im Austausch. Zeitweise habe ich hier auch die „Blickpunkt Anorganik“-Artikel oder die „Trendberichte Festkörper- & Materialchemie 2023“ verfasst.

Innovationspotenzial der Lehre

Eine Veranstaltung, die sicherlich einzigartig in Deutschland ist, ist meine zweisemestrige Wahlpflichtvorlesung zu „Anorganischen Photoaktiven Materialien“ (Teil I: Grundlagen; Teil II: Anwendungen). Lumineszenz wird zumeist höchstens in Photochemie-Vorlesungen adressiert, aber insbesondere die optischen Eigenschaften verschiedenster Emmitter quer über das Periodensystem hinweg sind ein Themenfeld, das auch nach Rückfrage hier in Düsseldorf selbst und andernorts kaum bekannt ist. In dieser Vorlesungsreihe gehe ich einerseits auf die fundamentalen Prinzipien der Lumineszenz und ihrer Spektroskopie ein – dazu zählt neben dem Informationsgehalt aus Breit- und Schmalbandspektren die experimentelle Methodik für stationäre und zeitaufgelöste Spektroskopie über verschiedenste Zeitskalen mit Übungseinheiten, die Hierarchie atomarer Zustände (Terme, Spin-Bahn-Niveaus, und Ligandenfeldzustände) – woher sie kommt und wie man diese Zustände auch systematisch ermittelt, die Beeinflussung von Lumineszenz durch Temperatur und Druck, photonische Kontrolle sowie der Einfluss strahlungsloser Übergänge. Im Teil II werden dann basierend auf diesen Grundlagen die verschiedenen Emmitterklassen im Periodensystem besprochen (Elemente des p-Blocks, Übergangsmetalle, Lanthanoide und ausgewählte Actinoide (auch in verschiedenen Oxidationsstufen), sowie Halbleiter, Excitonen und Quantenpunkte. Darauf folgt eine Behandlung verschiedener Anwendungsbereiche wie LEDs und Displays, Laser, medizinische und biologische Bildgebung, optische Temperatursensorik und auch optisches Quantencomputing und Einzelphotonenquellen. Diese Vorlesung wird auch online von verschiedenen Gruppen der Anorganik innerhalb Deutschlands online verfolgt – selbst die Firma OSRAM nutzt Elemente dieser Vorlesung zu internen Weiterbildungen und fragt mich häufig um Rat zu solchen Themen. Darüber hinaus honoriert die internationale Community meine Vorträge für ihre Anschaulichkeit und ihr didaktisches Verständnis, sodass ich nicht nur häufig auf Tagungen und an Institute zur Vorstellung meiner Forschung eingeladen werde (Stand April 2025: ca. 85 Vortragseinladungen), sondern wurde bereits auch an internationale Sommerschulen in Madrid (Spanien), in Danzig (Polen), oder aber zu einem 2-wöchigen Intensivkurs innerhalb einer Graduiertenschule in Breslau (Polen) als Lehrperson eingeladen, um über die Lumineszenz anorganischer Materialien zu unterrichten. Daher habe ich mit diesem Thema erfreulicherweise ein Alleinstellungsmerkmal, dass mindestens europaweit angefragt wird. Es finden jedoch derzeit auch Gespräche statt, ob ich solche Vorlesungen auch in Shanghai (China) halten solle.

Innerhalb Düsseldorfs erfreut sich mein Wahlpflichtmodul zu „Anorganischen Photoaktiven Materialien“ großer Beliebtheit und Studierende betonen insbesondere, dass sie in einer Chemieausbildung nicht von sich geglaubt hätten doch so viel von Photophysik verstehen zu können. Insbesondere bringe ich den Studierenden hier auch praxisrelevante Anwendungen nahe, bei denen ich von Kontakten zu Firmen enorm profitiere. Diese Vorlesung wurde bereits 2x für den universitätsweiten Lehrpreis der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf nominiert.

Darüber hinaus habe ich zusammen mit meiner Kollegin Prof. Lena Daumann ein neues Spezialisierungsmodul „Sustainable & Environmental Chemistry“ in Düsseldorf etabliert. Hierbei lehre ich hauptverantwortlich über die materialrelevanten Aspekte wie Verfügbarkeit und Gewinnung kritischer Elemente, für welche Technologien sie wichtig sind und auch die kritische Bedeutung zukünftiger Technologien wie Energieversorgung durch Elektrizität oder Kernspaltung und -fusion, während Lena Daumann die biochemischen Aspekte und klimarelevanten Themen zusammen mit weiteren Kollegen aus der Biochemie und physikalischen Chemie adressiert. Dieses Modul wurde nach gerade mal einem Jahr bereits sehr positiv von den Studierenden aufgenommen.

Meine Vorlesungen zur Festkörper- und Materialchemie werden in Düsseldorf sehr gut angenommen. Die Studierenden betonen regelmäßig in Lehrevaluationen, dass vor Besuch meiner Vorlesung glaubten, Festkörper seien im Vergleich zu molekularen Systemen eher langweilig und wenig gebräuchlich. Nach Besuch meiner Vorlesungen hingegen wäre ihnen erstmals bewusst, in wie vielen Alltagssituationen ihnen Festkörpermateriale begegnen und wie sie strukturelle und elektronische Konzepte der Anorganischen Chemie hier gezielt nutzen können, um solche Materialien besser zu verstehen. Insbesondere diese Vorlesung ist bereits 4x für den universitätsweiten Lehrpreis der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf nominiert worden.

Darüber hinaus publiziere ich gerne allgemeinverständliche Vorträge zu verschiedensten Themen der Anorganischen Chemie. Hierzu habe ich bereits 7 Artikel im Rahmen der „Blickpunkt Anorganik“-Reihe für die GDCh-Zeitschrift *Nachrichten aus der Chemie*, sowie zwei Buchkapitel verfasst – ein weiteres zu den Eigenschaften der Seltenen Erden ist derzeit in Fertigstellung.

Curriculum Vitae

Persönliche Daten

Titel	Jun.-Prof. Dr.
Vorname	Markus
Nachname	Suta
Aktuelle Position	W1 TT W2-Juniorprofessor (Tenure auf W2 eingeleitet)
Aktuelle Institution(en)/Ort(e), Land	Anorganische Photoaktive Materialien, Institut für Anorganische Chemie & Strukturchemie II, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf
Identifikatoren/ORCID	Website: https://www.photoaktivematerialien.hhu.de/en Google Scholar: https://www.tinyurl.com/4vvxyxf6 Web of Science ResearcherID: D-1393-2016 ORCID: 0000-0001-8024-6665

Qualifizierung und Werdegang

Stationen	Zeiträume und nähere Einzelheiten
Juniorprofessur	seit 05/2021: Juniorprofessur (W1 TT W2) für Anorganische Chemie (Photoaktive Materialien) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Deutschland (positive Endevaluierung, Tenure eingeleitet)
Postdoc	11/2018 – 05/2021: Postdoc in der Gruppe von Prof. Dr. Andries Meijerink, Universität Utrecht, Niederlande
Wissenschaftlicher Koordinator	09/2017 – 10/2018: Wissenschaftliche Koordination eines Antrags für eine geplante DFG-geförderte Forschungsgruppe (mit Prof. Dr. Heiko Ihmels, Universität Siegen)
Master of Science	10/2014 – 02/2019: Physik an der Universität Siegen, Deutschland (Note: 1,0) Masterarbeit in Theoretischer Teilchenphysik
Promotion	05/2012 – 05/2017: Promotion in Chemie an der Universität Siegen unter Betreuung von Prof. Dr. Claudia Wickleder (mit Auszeichnung, <i>summa cum laude</i>)
Master of Science	10/2010 – 02/2012: Chemie an der Universität Siegen, Deutschland (Note: 1,1)
Bachelor of Science	10/2007 – 10/2010: Chemie an der Universität Siegen, Deutschland (Note: 1,4)

Ergänzende Angaben zum Werdegang

Zwei Kinder, geboren **04/2018** und **07/2020**. Elternzeiten 04/2018 – 06/2018 (in Deutschland) und 07/2020 – 09/2020 (in den Niederlanden)

Engagement im Wissenschaftssystem

seit 11/2025	Stellvertretender Vorsitz der GDCh-Fachgruppe <i>Festkörperchemie und Materialforschung</i>
seit 07/2025	Stellvertretendes Mitglied der Chemie im Fakultätsrat an der HHU Düsseldorf
seit 01/2025	Editorial Board Member für das <i>Journal of Molecular Structure</i>

seit 2024	Advisory Board Member für die <i>International Conference on Phosphor Thermometry (ICPT)</i> , <i>International Conference on Optical Materials (ICOM)</i> , <i>International Workshop of Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM)</i> , <i>Excited States of Transition Elements (ESTE)</i> , <i>Dynamical Processes of Excited States in Solids (DPC)</i>
seit 2024	Gutachter für die Studienstiftung des Deutschen Volkes
seit 10/2024	Associate Editor für das <i>Journal of Luminescence</i> (Elsevier)
seit 06/2024	Editorial Board Member für das <i>Journal Physica B</i>
seit 2022	Gutachter für die Alexander-von-Humboldt-Stiftung
seit 2018	Gutachter (siehe auch Web of Science-Profil) in Zeitschriften wie <i>Nature Photonics</i> , <i>Nature Communications</i> , <i>Light: Science & Applications</i> , <i>Angewandte Chemie</i> , <i>JACS</i> , <i>Chemistry of Materials</i> , <i>Journal of Materials Chemistry C</i> , <i>Journal of Luminescence</i> , <i>Advanced (Optical/Functional) Materials</i> , <i>Chemical Reviews</i> etc. https://www.webofscience.com/wos/author/record/1072561 2021 & 2023: Ausgezeichneter Gutachter der RSC-Journale <i>Journal of Materials Chemistry C</i> und <i>Materials Horizons</i> : https://tinyurl.com/ycy7b2h8 ; https://tinyurl.com/5xk8vr4r ; https://tinyurl.com/3a4fmasu
10/2021 – 03/2022	Mitglied in einer Berufungskommission für die Besetzung einer W3-Professur mit Ausrichtung auf Bioanorganische Chemie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
09/2015 – 02/2016	Wissenschaftliches Mitglied im Rahmen eines Habilitationsverfahrens in der Festkörperphysik, Universität Siegen
11/2009 – 04/2012	Studentisches Mitglied im Rahmen eines Berufungsverfahrens zu einer W3-Professur in der Anorganischen Materialchemie, Universität Siegen
Betreuung von Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen	
ab 06/2026	Dr. Nasir Javed, Marie-Sklodowska-Curie (MSCA) Postdoc-Fellow über Lumineszenzthermometrie in OLEDs
seit 03/2025	Dr. Priya Pandey, Postdoktorandin innerhalb des Exploration Grants der Boehringer Ingelheim-Stiftung über nanokristalline Systeme für die Blau-zu-UV-Aufkonversion
2021 – 2025	9 Doktorandinnen und Doktoranden (4 kurz vor Finalisierung, 5 im ersten Jahr); ~ 31 Masterarbeiten; ~ 30 Bachelorarbeiten

Wissenschaftliche Ergebnisse

Kategorie A

* = Korrespondenz, IF = impact factor, OA = open access

1. G. Kinik, I. Widmann, B. Bendel, H. Huppertz,* A. Meijerink,* **M. Suta,*** *Ratiometric Boltzmann thermometry with Cr³⁺ in strong ligand fields: Efficient nonradiative coupling for record-wide dynamic working ranges.* *Light: Sci. Appl.* **2025**, 14, 388 [doi:10.1038/s41377-025-02082-8](https://doi.org/10.1038/s41377-025-02082-8) (IF = 23.4, OA)
2. K. M. Rießbeck, M. Seibald, C. Stoll, A. Köbler, **M. Suta,*** H. Huppertz,* *Ce³⁺-Activated Lithium Rare-Earth Oxonitridosilicates: A New Class of LED Phosphors with Similarities to Garnets.* *Adv. Funct. Mater.* **2025**, 35, e15406, [doi:10.1002/adfm.202515406](https://doi.org/10.1002/adfm.202515406) (IF = 19.0, OA)
Back Cover: *Adv. Funct. Mater.* **2025**, 35, e72191, [doi:10.1002/adfm.72191](https://doi.org/10.1002/adfm.72191)

3. L. M. Träger, J. I. Ekeya, A. Liesenfeld, M. Wieczorek, H. Huppertz, **M. Suta**, *Mn²⁺-Activated Alkali Lithooxidosilicate Phosphors as Sustainable Alternative White-Light Emitters*. *Angew. Chem.* **2025**, 137, e202504078, [doi:10.1002/ange.202504078](https://doi.org/10.1002/ange.202504078); *Angew. Chem. Int. Ed.* **2025**, 64, e202504078, [doi:10.1002/anie.202504078](https://doi.org/10.1002/anie.202504078) (IF = 16.9, OA)
4. T. Förster, J. Reifemberger, T. Moumin, J. Helmbold, Ž. Antić, M. D. Dramićanin, **M. Suta**, *Design principles for (efficient) excited-state absorption-based blue-to-UV upconversion phosphors with Pr³⁺*. *Chem. Sci.* **2025**, 16, 12309–12323, [doi:10.1039/D5SC01862E](https://doi.org/10.1039/D5SC01862E) (IF = 7.4, OA)
Einladung in die 15th Anniversary – Leading Investigators-Ausgabe
Back Cover: *Chem. Sci.* **2025**, 16, 12635–12636, [doi:10.1039/D5SC90157J](https://doi.org/10.1039/D5SC90157J)
5. I. Widmann, G. Kinik, M. Schwarz, C. Wüstefeld, D. Johrendt, M. Tribus, C. Hejny, L. Bayarjagal, M. Jähnig, R. Glaum, L. Dubrovinsky, G. Heymann, K. Wurst, **M. Suta**, H. Huppertz, *Real Competitors to Ruby: The Triel Oxonitridoborates AlB₄O₆N, Al_{0.97}Cr_{0.03}B₄O₆N, and Al_{0.83}Cr_{0.17}B₄O₆N*. *Adv. Funct. Mater.* **2024**, 34, 2400054, [doi:10.1002/adfm.202400054](https://doi.org/10.1002/adfm.202400054) (IF = 19.0, OA)
Inside Back Cover: *Adv. Funct. Mater.* **2024**, 34, 2470156, [doi:10.1002/adfm.202470156](https://doi.org/10.1002/adfm.202470156)
6. L. M. Träger, L. C. Pasqualini, H. Huppertz, J. Bruns, **M. Suta**, *Photoluminescence of Mn²⁺ in the Borosulfate Zn[B₂(SO₄)₄]:Mn²⁺ – A Tool to Detect Weak Coordination Behavior of Ligands*. *Angew. Chem.* **2023**, 135, e202309212, [doi:10.1002/ange.202309212](https://doi.org/10.1002/ange.202309212); *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, 62, e202309212, [doi:10.1002/anie.202309212](https://doi.org/10.1002/anie.202309212) (IF = 16.9, OA)
Front Cover: *Angew. Chem.* **2023**, 135, e2023136698, [doi:10.1002/ange.2023136698](https://doi.org/10.1002/ange.2023136698); *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, 62, e2023136698, [doi:10.1002/anie.2023136698](https://doi.org/10.1002/anie.2023136698)
7. C. D. S. Brites, R. Marin, **M. Suta**, A. N. C. Neto, E. Ximendes, D. Jaque, L. Carlos, *Spotlight on Luminescence Thermometry: Basics, Challenges, and Cutting-Edge Applications*. *Adv. Mater.* **2023**, 35, 2302749, [doi:10.1002/adma.202302749](https://doi.org/10.1002/adma.202302749) (IF = 27.4, OA)
8. T. P. van Swieten, J. M. Steenhoff, A. Vlasblom, R. de Berg, S. P. Mattern, F. T. Rabouw, **M. Suta**, A. Meijerink, *Extending the dynamic range of Boltzmann thermometers*. *Light Sci. Appl.* **2022**, 11, 343, [doi:10.1038/s41377-022-01028-8](https://doi.org/10.1038/s41377-022-01028-8) (IF = 23.4, OA)
9. D. Yu, H. Li, D. Zhang, Q. Zhang, A. Meijerink, **M. Suta**, *One ion to catch them all: Targeted high-precision Boltzmann thermometry over a wide temperature range with Gd³⁺*. *Light Sci. Appl.* **2021**, 10, 236, [doi:10.1038/s41377-021-00677-5](https://doi.org/10.1038/s41377-021-00677-5) (IF = 23.4, OA)
10. **M. Suta**, F. Cimpoesu, W. Urland, *The angular overlap model of ligand field theory for f elements: An intuitive approach building bridges between theory and experiment*. *Coord. Chem. Rev.* **2021**, 441, 213981, [doi:10.1016/j.ccr.2021.213981](https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.213981) (IF = 23.5, OA)

Kategorie B

Lehrartikel (ohne peer review) innerhalb der GDCh-Zeitschrift *Nachrichten aus der Chemie*

1. **M. Suta**, G. Thiele, *Trendbericht Festkörperchemie 2023*. *Nachr. Chem.* **2023**, 71, 56–63, [doi:10.1002/nadc.20234132410](https://doi.org/10.1002/nadc.20234132410) (OA)
2. **M. Suta**, J. George, *Ungewöhnliche Oxidationsstufen, (un)gewöhnliche Maßnahmen*. *Nachr. Chem.* **2021**, 69, 73–78, [doi:10.1002/nadc.20214109053](https://doi.org/10.1002/nadc.20214109053)
3. H. Stein, **M. Suta**, J. George, *Die Materialsynthesemaschine*. *Nachr. Chem.* **2020**, 68, 66–69, [doi:10.1002/nadc.20204096061](https://doi.org/10.1002/nadc.20204096061)
4. **M. Suta**, J. George, *Temperatur mit Licht messen*. *Nachr. Chem.* **2020**, 68, 68–73, [doi:10.1002/nadc.20204096060](https://doi.org/10.1002/nadc.20204096060)
5. J. George, **M. Suta**, *Vorhersagen aus Hochdurchsatzstudien*. *Nachr. Chem.* **2020**, 68, 80–83, [doi:10.1002/nadc.20204096056](https://doi.org/10.1002/nadc.20204096056)
6. **M. Suta**, J. George, *Das Rezept für schmalbandige Leuchtstoffe*. *Nachr. Chem.* **2020**, 68, 54–58, [doi:10.1002/nadc.20204096059](https://doi.org/10.1002/nadc.20204096059)
7. J. George, **M. Suta**, *Neue Materialien vorhersagen: Maschinelles Lernen als Werkzeug?* *Nachr. Chem.* **2020**, 68, 49–52, [doi:10.1002/nadc.20204093535](https://doi.org/10.1002/nadc.20204093535)

8. O. Clemens, N. Kunkel, **M. Suta**, *Sieh mal, seltene Erden*.
Nachr. Chem. **2019**, 67, 71-75; [doi:10.1002/nadc.20194089019](https://doi.org/10.1002/nadc.20194089019)

Buchkapitel

1. H. Terraschke, **M. Suta**, *In situ luminescence analysis of coordination sensors (ILACS): looking inside chemical reactions*.
 In: *Nanostructured Materials: Applications, Synthesis and In-Situ Characterization*, Kapitel 5 (S. 105 – 130), Editorin: H. Terraschke, de Gruyter **2023**, [doi:10.1515/9783110459098-005](https://doi.org/10.1515/9783110459098-005)
2. **M. Suta**, W. Urland, *The angular overlap model: a chemically intuitive way to describe the ligand field of coordination compounds*.
 In: *Luminescent Materials: Fundamentals and Applications*, Kapitel 3 (S. 63 – 92), Editoren: M. G. Brik, A. M. Srivastava, de Gruyter **2023**, [doi:10.1515/9783110607871-003](https://doi.org/10.1515/9783110607871-003)

Anerkennung durch das Wissenschaftssystem

06/2026	Dozentenpreis des Fonds der Chemischen Industrie
06/2026	Teilnehmer an der 75. Lindauer Nobelpreistagung
04/2026	Preis der Dr. Otto-Röhm-Gedächtnisstiftung
04/2026	24. Wissenschaftspreis des Industrie-Club Düsseldorf e.V. und der NRW-Akademie der Wiss. und der Künste
03/2026	Carl-Duisberg-Gedächtnispreis der GDCh
10/2025	Shortlisted Finalist für die <i>Journal of Materials Chemistry Lectureship</i> (https://tinyurl.com/265k8tmb)
07/2025	Leading Investigator im <i>Journal Chemical Science</i> (doi:10.1039/D5SC01862E)
05/2025	Emerging Investigator im <i>Journal Nanoscale</i> (doi:10.1039/D4NR04392H)
2023 – 2026	Nominierungen für den universitätsweiten Lehrpreis 2026, 2025, 2024 & 2023 der HHU Düsseldorf
01/2023 – 12/2026	Aufnahme in das Junge Kolleg der NRW-Akademie der Wissenschaften und Künste
04/2022	Emerging Investigator im <i>Journal of Materials Chemistry C</i> (doi:10.1039/D2TC01152B)
04/2018	Preis der Dirlmeier-Stiftung für ausgezeichnete Dissertationen
10/2017	Finalist der Reaxys Preisverleihung 2017 in Shanghai, China (541 Bewerber, 45 Finalisten), Referenz: Prof. Dr. Martin Jansen
06/2013	Preis für den besten Kurzvortrag auf der <i>XIVth International Krutyn Summer School 2013</i>
05/2012	Preis der Alumni Chemie Siegen e.V. für ausgezeichnete Leistungen im Master-Studiengang Chemie
05/2011	Preis der Alumni Chemie Siegen e.V. für ausgezeichnete Leistungen im Bachelor-Studiengang Chemie
02/2010 – 05/2012	Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes

Gastvorlesungen & Beiträge zu Schulen/Workshops

- 1) *Radiative and non-radiative transitions: Different and yet so similar*, 8th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM), **Einladung** von Prof. Dr. Sebastian Mahlik, Danzig, Polen (07.07. – 12.07.2024)

- 2) *The foundations of luminescence thermometry – From temperature sensing to a new perspective on non-radiative transitions*, Light-nanoMatter Interaction Summer School (LnMI 2024), **Einladung** von Prof. Dr. Daniel Jaque, Dr. Riccardo Marin und Dr. Erving Ximendes, Miraflores de la Sierra, Madrid, Spanien (30.06. – 04.07.2024)
- 3) *Foundations and applications of photoluminescent materials*, Graduiertenschule an der Universität Breslau, Polen, **Einladung** von Prof. Dr. Eugeniusz Zych (24.03. – 06.04.2024)

Sonstige Angaben

h-Index

27 (Google Scholar), 25 (Web of Science), 26 (ResearchGate)
(Status: April 2026)

Kurzprofil

~ 1,72 Mio. € eingeworbene Drittmittel, 85 akzeptierte *peer-reviewed* Fachpublikationen (18 als Erstautor, 34 als korr. Autor, 3 Übersichtsartikel, 2 *News & Views* für *Nature*-Journale), 8 Publikationen ohne Peer-Review-Verfahren in *Nachrichten der Chemie*, 2 Buchkapitel, 11 Poster auf internationalen Konferenzen, 3 Gastvorlesungen, ~ 85 bestätigte Präsentationen auf Konferenzen oder auf Einladung (Status: April 2026)

Anorganische Photoaktive Materialien und ihre Anwendungen

Methodenprofil:

Der zentrale Schwerpunkt unserer Forschung beinhaltet das Design und ein tieferes Grundverständnis der Photolumineszenz anorganischer photoaktiver Materialien. Hierzu nutzen wir klassische **Synthesemethoden** der **Festkörper-** und **Nanochemie** wie beispielsweise die Umsetzung eines Gemenges unter Inert- oder Reaktivgas bei hohen Temperaturen, Reaktionen mit Flussmitteln, Solvothermalsynthesen, Sol-Gel-Verfahren und thermische Zersetzung von Oleaten. Zur Charakterisierung verwenden wir die **Röntgendiffraktometrie**, insbesondere die **Rietveld-Verfeinerung** am mikro- bzw. nanokristallinen Pulver, sind jedoch auch mit anderen Methoden wie **Transmissions-/Rasterelektronenmikroskopie**, **EDX** oder **IR- und Ramanspektroskopie** sehr gut vertraut.

Das Kernelement unserer Forschung ist die **Lumineszenz- und Absorptionsspektroskopie** an Festkörpern. Diese beinhaltet klassische **steady-state Spektroskopie** (Emissions- und Anregungsspektren, diffuse Reflexion), **zeitaufgelöste Spektroskopie** vom ns- bis in den ms-Bereich und **temperaturabhängiger Spektroskopie** zwischen 4 K bis zu 873 K (600 °C). Mit Hilfe einer Ulbricht-Kugel sind wir auch in der Lage **absolute Quantenausbeuten** bei Raumtemperatur zu ermitteln und können schließlich mit Hilfe leistungsdurchstimmbarer Turnkey-Lasermodule auch fortgeschrittenere Effekte wie **Sättigung bei Leuchtstoffen** vermessen. Schließlich nutzen wir in unserem Methodenrepertoire auch vor allem **kinetische Modellierungen** und **Simulationen**, die auf einfachen Programmoberflächen wie MATLAB oder Python-Skripten laufen. Hierzu sind wir auch mit **semiempirischen Ligandenfeld-Modellierungen** im Rahmen des Angular Overlap-Modells vertraut.

Themenprofil:

Im Fokus unserer Forschung stehen vor allem drei Themen: **1. Tieferes Grundverständnis und Weiterentwicklung von LED-Leuchtstoffen**, **2. Vis-zu-UV-Aufkonversion mit ausgewählten Lanthanoid-Ionen** und **3. Lumineszenzthermometrie und Grundverständnis strahlungsloser Übergänge**. Darüber hinaus entwickeln wir uns vielfach mit speziellen Kooperationsanfragen weiter.

1. Tieferes Grundverständnis und Weiterentwicklung von LED- und Displayleuchtstoffen

Für die Innenraumbelichtung und Weißlichtquellen werden inzwischen als effiziente Lösung phosphorkonvertierte Weißlicht-emittierende Dioden (pc-wLEDs) genutzt. Diese basieren für mittelhohe korrelierte Farbtemperaturen und hohen Farbwiedergabe-Parametern typischerweise auf einem Dreifarbenkonzept: Hierbei wird das emittierte blaue Licht einer $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}$ -Halbleiter-LED einerseits als Quelle für das Blaulicht, andererseits jedoch zur Anregung eines grün- und eines rot-emittierenden keramischen Leuchtstoffs genutzt. Die Emission dieser Leuchtstoffe basiert inzwischen typischerweise auf dem Lanthanoid-Ion Eu^{2+} , das einen breitbandigen $4f^7 \leftrightarrow 4f^65d^1$ -Übergang in solchen Wirtsverbindungen zeigt. Durch die Kovalenz der Eu^{II} -Ligand-Bindung und den Einfluss der Ligandenfeldaufspaltung lässt sich die Emissionsfarbe der Leuchtstoffe über den gesamten sichtbaren Bereich hinweg steuern. Allerdings herrschen an solche anorganischen Leuchtstoffe für die Anwendung eine Reihe besonderer Anforderungen, um sie als LED-Materialien tauglich zu machen. Neben einer ausreichend hohen Absorption bei 450 nm für blaues Licht und einer idealerweise hohen internen Quantenausbeute nahe 100% sollten diese Leuchtstoffe auch bei erhöhten Temperaturen noch annähernd unbeeinflusst mit gleicher Helligkeit leuchten. Dies hängt mit den Betriebstemperaturen angewandter pc-wLEDs bei etwa 150 °C zusammen. Eine damit verknüpfte Eigenschaft solcher Leuchtstoffe ist dann eine schmalbandige Emission. Dies stellt vor allem an den rot-emittierenden Leuchtstoff eine große Herausforderung dar, da sich eine niedrige Emissionsenergie und hohe Quantenausbeuten häufig gegenseitig ausschließen und außerdem die rote Emission nicht zu stark in den NIR-Bereich hineinragen darf, damit die LEDs noch ausreichende photometrische Strahlungsäquivalente (engl. *luminous efficacy*, in Einheiten von lm/W) aufweisen. Ein Ausweg stellt eine strukturelle Steuerung unter Nutzung des Prinzips des chemischen Drucks dar, indem die Eu^{2+} -Ionen in Lagen hoher Koordinationszahlen innerhalb eines stark kondensierten Netzwerks eingebaut werden, sodass Schwingungsbewegungen der chemischen Umgebung minimiert werden. Aus diesem Grund haben sich mittlerweile für diese Anwendung Verbindungen des UCr_4C_4 -Strukturtyps wie das $\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]:\text{Eu}^{2+}$ (SLA: Eu^{2+}) der Gruppe um Prof. Dr. Wolfgang Schnick (LMU

München), das $\text{Sr}[\text{Li}_2\text{Al}_2\text{O}_2\text{N}_2]:\text{Eu}^{2+}$ (SALON: Eu^{2+}) der Gruppe um Prof. Dr. Hubert Huppertz (Universität Innsbruck), sowie neuerdings die Hoppeschen Alkalilithooxidosilicate wie z.B. $\text{RbNaLi}_2[\text{Li}_3\text{SiO}_4]:\text{Eu}^{2+}$ aus den Gruppen Huppertz und Xia stark etabliert, in denen die eingebrachten Eu^{2+} -Ionen annähernd kubisch koordiniert sind und die Würfel Kanäle innerhalb eines kondensierten Netzwerks aus eckenverknüpften Tetraedern bilden (s. Abb. 1).

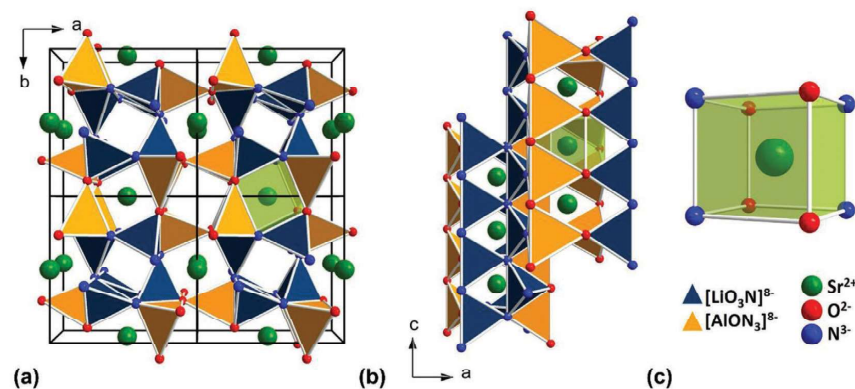


Abb. 1. Strukturmotiv des UCr_4C_4 -Typs am Beispiel des rot-emittierenden Leuchtstoffs $\text{Sr}[\text{Li}_2\text{Al}_2\text{O}_2\text{N}_2]:\text{Eu}^{2+}$ (SALON: Eu^{2+}), das Kanäle mit annähernd kubisch koordinierten Kationenlagen in einem Netzwerk kondensierter Tetraeder enthält (nach [1]b). Verbindungen dieses Strukturtyps eignen sich sehr gut für schmalbandig emittierende Leuchtstoffe für LED- und Displayanwendungen.

Es zeigt sich, dass diese Verbindungen genau den Anforderungen der Anwendung in Lichtquellen genügen. Allerdings bietet dieser Strukturtyp eine Vielzahl möglicher Besetzungsmuster für die Eu^{2+} -Ionen, die mitunter in pulverförmigen angewandten Proben zu inhomogenen Verteilungen und schwierigeren Zuordnungen mikroskopischer Effekte führen können. Aufgrund der Zusammensetzung der Verbindungen und z.B. der Nachbarschaft von N und O im Periodensystem stoßen klassische Röntgenbeugungsmethoden allmählich an ihre Grenzen. Hier war unser maßgeblicher Beitrag in Zusammenarbeit mit der Gruppe Huppertz und der ams OSRAM Group, dass wir die genaue Besetzung und mikroskopische Verteilung der Eu^{2+} -Ionen in solchen angewandten pulverförmigen Leuchtstoffen durch hochauflösende Lumineszenzspektroskopie bei tiefen Temperaturen in Kombination mit Ligandenfeldmodellierungen im Rahmen des Angular Overlap-Modells zuverlässig aufklären konnten [1]. Auch mit Ce^{3+} konnten wir kürzlich in Zusammenarbeit eine neue Klasse von grün-emittierenden Leuchtstoffen der Oxonitridolithosilicate etablieren [1].

Eu^{2+} gehört jedoch mit den Lanthanoiden zu einer Ressourcenklasse, die zwar entgegen ihres Namens der Seltenen Erden gar nicht so selten ist, allerdings nur an vereinzelten Orten der Erde (insbesondere der Bayan Obo-Mine unter chinesischer Kontrolle) zu finden ist. Aus diesem Grund beschäftigt sich meine Arbeitsgruppe auf Basis unserer Erfahrungen zu Struktur-Eigenschafts-Beziehungen bei angewandten Leuchtstoffen damit mögliche Alternativen zu finden, die mit verfügbareren Alternativen auskommen. Hier interessieren wir uns vor allem Mn^{2+} ($3d^5$) und Cr^{3+} ($3d^3$). Mn^{2+} ermöglicht den Zugang zum sichtbaren Bereich und aufgrund der weniger starken Ausdehnung der 3d-Orbitale im Vergleich zu den 5d-Orbitalen des Eu^{2+} -Ions sollten die Halbwertsbreiten der entsprechenden Emission erwartungsgemäß sogar etwas niedriger sein. Allerdings ist dieses Ion bisher nur wenig in diesem Zusammenhang untersucht worden. Wir wollen strukturelle und elektronische Effekte geschickt gewinnbringend nutzen, um so Mn^{2+} als Alternative zu Eu^{2+} in Leuchtstoffen konkurrenzfähig zu machen [2]. Cr^{3+} ($3d^3$) hingegen kann als effizienter Emittier für den NIR-Bereich in Leuchtstoffen genutzt werden und je nach Stärke des Ligandenfelds breitbandige, spinerlaubte Lumineszenz oder schmalbandige, spinverbotene Lumineszenz beobachtet werden [3]. Vor allem breitbandige Übergänge im NIR-Bereich sind derzeit interessant für Anwendungen in Nachtsichtgeräten oder in der Lebensmittelanalytik – hierzu erarbeite ich gerade im Rahmen eines durch die DFG geförderten Projekts (Nr.: 554302036; *Entschlüsselung von Designprinzipien für effiziente NIR-emittierende anorganische Leuchtstoffe*) die Grundlagen, was bei Festkörperverbindungen nötig ist, um diese auf Basis von Cr^{3+} effizient zu gestalten.

Während meiner Phase in Düsseldorf habe ich mich zudem auch mit (metall-)organischen Emittieren mit der Eigenschaft thermisch aktivierter verzögerter Fluoreszenz (TADF) befasst und bereits vielfach vor Ort

kooperiert. Hierzu zählen bspw. Cu(I)-Carben-Komplexe oder aber rein organische Donor-Akzeptor bzw. multiresonante TADF-Emitter [4].

2. Vis-zu-UV-Aufkonversion mit Lanthanoid-Ionen

Anders als für den sichtbaren Bereich existieren für den UV-Bereich bisher noch keine zufriedenstellenden Halbleiter-LEDs mit hohen externen Quanteneffizienzen. Für antimikrobielle Lichtquellen für bspw. therapeutische Behandlungen von Psoriasis sind hier jedoch effiziente UV-Quellen erforderlich, die in einem sehr schmalen Wellenlängenbereich emittieren. Hierfür bietet sich vor allem das Gd^{3+} -Ion ($4f^7$) an, das aufgrund seiner elektronischen Struktur allgemein sehr hohe interne Quantenausbeuten nahe 100% aufweist. Allerdings absorbiert dieses Ion nur sehr ineffizient UV-Strahlung und daher ist derzeit eine direkte Anregung mit bisher noch wenig intensiven UV-Quellen nicht praktikabel. Ein alternativer Ansatz wäre die Nutzung eines Aufkonversionskonzepts unter Nutzung von blauem Licht nahe 450 nm, für das technologisch ausgereifte Hochleistungs-LEDs existieren. Dafür sind jedoch Lanthanoide erforderlich, die zusätzliche Niveaus in diesem Spektralbereich aufweisen und gleichzeitig elektronische Zustände im UV-Bereich vorweisen, die effizient anregbar sind. Hier hat sich bisher Pr^{3+} ($4f^2$) als vielversprechender Kandidat erwiesen, der aufgrund der verhältnismäßig einfachen Möglichkeit zur Oxidation zum Pr^{4+} $4f^15d^1$ -Zustände im nahen UV-Bereich aufweist, die mit hohen Absorptionsquerschnitten absorbieren. Da es zusätzlich im sichtbaren Bereich über 3P_J ($J = 0, 1, 2$)-Spin-Bahn-Niveaus der $4f^2$ -Konfiguration verfügt und daher bei 450 nm absorbieren kann, bietet sich mit diesem Ion eine Aufkonversion an und die Energie kann im UV-Bereich dann auf Gd^{3+} -Ionen übertragen werden (s. Abb. 2) [5].

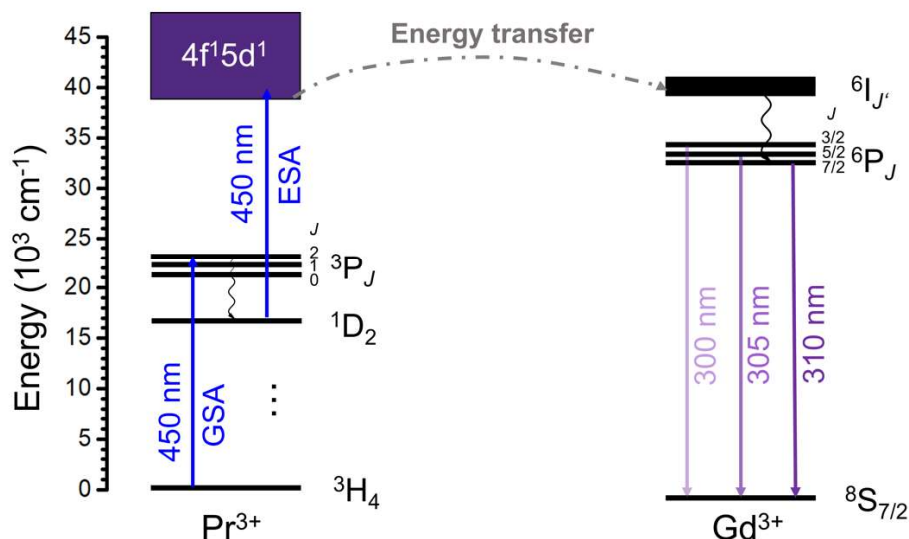


Abb. 2. Grundidee der Vis-zu-UV-Aufkonversion am Beispiel des $\text{Pr}^{3+}(4f^2)$ -Ions, das dann im UV-Bereich seine Energie auf das schmalbandig emittierende $\text{Gd}^{3+}(4f^7)$ -Ion überträgt (nach [5]).

Hier sind bisher nur sehr wenige Anforderungen an die Wirtsverbindungen wie strukturelle Einflüsse, Bedeutung der Schwingungsenergie und auch Relevanz der Kation-Kation-Abstände für den Energietransfer bekannt, die wir derzeit verstärkt untersuchen. Außerdem interessieren wir uns dafür, ob dieses Konzept auf andere Lanthanoid-Ionen übertragbar ist.

3. Lumineszenzthermometrie und Kontrolle strahlungsloser Übergänge

Ein noch junges Forschungsfeld ist die Lumineszenzthermometrie, d.h. die Möglichkeit einer Temperatúrauslesung aus der Ferne mit Hilfe eines optisch detektierten Signals. Obgleich bereits mit dem Konzept von Wärmebildkameras auf Basis der emittierten Schwarzkörperstrahlung eines Objektes ein ähnliches Konzept bereits technologisch realisiert ist, sind damit einige Nachteile verknüpft. So bildet diese Technik beispielsweise typischerweise nur die Oberflächentemperatur eines Objektes, nicht jedoch zwingend die innere Temperatur ab. Darüber hinaus ist diese Technik aufgrund des Stefan-Boltzmann-Gesetzes vor allem für hohe Temperaturen präzise, versagt jedoch allmählich für Temperaturen unter und nahe Raumtemperatur. Für diese Zwecke bietet sich ein ratiometrisches Auslesekonzept mit Leuchtstoffen an, bei dem die thermische Kopplung zweier strahlend emittierender Zustände ausgenutzt wird. Für die

Sensorik um Raumtemperatur und bei tieferen Temperaturen sind dafür im Allgemeinen Energielücken in der Größenordnung von $k_B T$ erforderlich (s. Abb. 3).

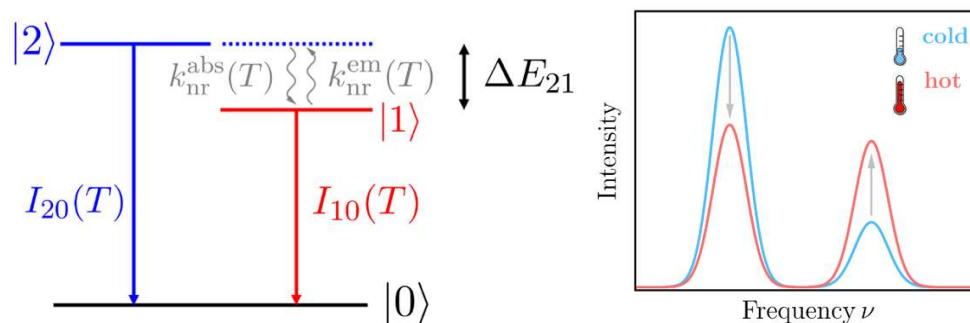


Abb. 3. Links: Elektronisches Zustandsschema zum Konzept der ratiometrischen Lumineszenzthermometrie. Rechts: Typisches Aussehen von steady-state-Lumineszenzspektren eines Systems mit dem links gezeigten Zustandsschema, das zur ratiometrischen Thermometrie genutzt werden kann.

Die Wärmeübertragung in anorganischen keramischen Leuchtstoffen erfolgt dabei durch Gitterschwingungen bzw. Phononen. Wenn diese Kopplung schneller als der strahlende Abklingprozess abläuft, dann folgt das Intensitätsverhältnis einem Boltzmann-Gesetz und die Kalibrierung des Lumineszenzthermometers lässt sich bei passender Auftragung besonders einfach gestalten. Für dieses Konzept konnte ich ein theoretisches Grundgerüst entwickeln, das es erlaubt die thermodynamisch optimale Energielücke und gleichzeitig passende Wirtsverbindung für eine optimale Schwingungsenergie im Hinblick auf höchste statistische Präzision eines solchen Thermometers auszuwählen [6]. Die daraus folgenden Vorhersagen konnten bisher erstaunlich gut experimentell reproduziert werden. Jedoch bietet diese Technik eine Möglichkeit strahlungslose Kopplungskonstanten zwischen elektronischen Zuständen genauer zu analysieren und mittels Trendstudien Kontrollparameter festzulegen. So war bislang nur bekannt, dass vor allem das Verhältnis aus Energielücke und maximaler Phononenenergie vor allem über die Größenordnung der strahlungslosen Kopplung entscheidet. Aus grundlegenden theoretischen Überlegungen ergibt sich jedoch, dass auch strahlungslose Übergänge eigentlich Auswahlregeln gehorchen sollten. Dies konnten wir schließlich vor kurzem erstmals experimentell am Beispiel des Eu^{3+} -Ions nachweisen [7] und damit einen zusätzlichen Kontrollparameter für das Design lumineszenter Thermometer integrieren. Inzwischen haben wir auch Indizien, dass dieses Konzept wohl universell und unabhängig von der Art des Emitters gilt [8]. Diese Studien bieten einen neuen Zugang zu den bislang eher als störend betrachteten und daher häufig eher vernachlässigten strahlungslosen Übergängen, die somit einen neuen Gesichtspunkt für die Kontrolle der Effizienz von Leuchtstoffen bieten.

Neben diesem Konzept möchte ich die ratiometrische, zeitaufgelöste Thermometrie auch für TADF-basierte Emmitter nutzfähig machen. Hierzu gelang es mir mit Dr. Nasir Javed einen Marie-Curie-Sklodowska-Fellow als Postdoktoranden zu gewinnen, mit dem ich diesen Ansatz nun weiter ausbauen möchte. Dies könnte nützlich sein, um beispielsweise die interne Temperatur von OLEDs im laufenden Betrieb zuverlässig zu ermitteln.

Beispielreferenzen aus unserer Forschung in Relation zur Forschungsübersicht:

(* = Korrespondenz)

[1] a) F. Ruegenberg, A. García-Fuente, M. Seibald, D. Baumann, S. Peschke, W. Urland, A. Meijerink, H. Huppertz, **M. Suta**,^{*} *Chasing Down the Eu^{2+} Ions: The Delicate Structure-Property Relationships in the Ultra-Narrow Band Phosphor $\text{K}_{1.6}\text{Na}_{2.1}\text{Li}_{0.3}[\text{Li}_3\text{SiO}_4]_4\text{:Eu}^{2+}$* , *Adv. Opt. Mater.* **2021**, 2101643, [doi:10.1002/adom.202101643](https://doi.org/10.1002/adom.202101643); b) F. Ruegenberg, A. García-Fuente, M. Seibald, D. Baumann, G. Hoerder, T. Fiedler, W. Urland, H. Huppertz, A. Meijerink, **M. Suta**,^{*} *Mixed Microscopic Eu^{2+} Occupancies in the Next-Generation Red LED Phosphor $\text{Sr}[\text{Li}_2\text{Al}_2\text{O}_2\text{N}_2]\text{:Eu}^{2+}$ (SALON: Eu^{2+})*, *Adv. Opt. Mater.* **2023**, 11, 2202732, [doi:10.1002/adom.202202732](https://doi.org/10.1002/adom.202202732); c) K. M. Rießbeck, M. Seibald, C. Stoll, A. Köbler, **M. Suta**,^{*} H. Huppertz,^{*} *Ce^{3+} -Activated Lithium Rare-Earth Oxonitridolithosilicates: A New Class of LED Phosphors with Similarities to Garnets*, *Adv. Funct. Mater.* **2025**, 35, e15406, [doi:10.1002/adfm.202515406](https://doi.org/10.1002/adfm.202515406); **Inside Back Cover**: *Adv. Funct. Mater.* **2025**, 35, e72191, [doi:10.1002/adfm.72191](https://doi.org/10.1002/adfm.72191)

[2] a) L. M. Träger, L. C. Pasqualini, H. Huppertz, J. Bruns,^{*} **M. Suta**,^{*} *Photoluminescence of Mn^{2+} in the Borosulfate $\text{Zn}[\text{B}_2(\text{SO}_4)_4]\text{:Mn}^{2+}$ - A Tool to Detect Weak Coordination Behavior of Ligands*, *Angew. Chem.* **2023**, 135, e202309212, [doi:10.1002/ange.202309212](https://doi.org/10.1002/ange.202309212); *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, 62, e202309212, [doi:10.1002/anie.202309212](https://doi.org/10.1002/anie.202309212); **Front Cover**: *Angew. Chem.* **2023**, 135, e2023136698, [doi:10.1002/ange.2023136698](https://doi.org/10.1002/ange.2023136698); *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, 62,

e2023136698, [doi:10.1002/anie.202313698](https://doi.org/10.1002/anie.202313698); **b)** L. M. Träger, J. I. Ekeya, A. Liesenfeld, M. Wiczorek, H. Huppertz, **M. Suta**, *Mn²⁺-Activated Alkali Lithoosidosilicate Phosphors as Sustainable Alternative White-Light Emitters*, *Angew. Chem.* **2025**, 137, e202504078, [doi:10.1002/ange.202504078](https://doi.org/10.1002/ange.202504078); *Angew. Chem. Int. Ed.* **2025**, 64, e202504078, [doi:10.1002/anie.202504078](https://doi.org/10.1002/anie.202504078); **c)** L. M. Träger, A. Shagova, B. J. Schöpfer, G. J. Reiß, H. Huppertz, **M. Suta**, *Efficient and thermally robust NIR emission from Mn²⁺ in boracite-type compounds*, submitted **2026**.

Pressemitteilungen:

<https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/chemie/mangan-als-nachhaltige-alternative-fuer-led-beleuchtung/>

<https://www.deutschlandfunk.de/wissenschaftsmeldungen-18-06-100.html>

<https://www.chemie.de/news/1186509/nachhaltige-leuchtstoffe-auf-manganbasis.html>

[3] a) K. Elzbieciak-Piecka, **M. Suta**, L. Marciniak, *Structurally induced tuning of the relative sensitivity of LaScO₃:Cr³⁺ luminescent thermometers by co-doping lanthanide ions*, *Chem. Eng. J.* **2021**, 421, 129757, [doi:10.1016/j.cej.2021.129757](https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129757); **b)** I. Widmann, G. Kinik, M. Schwarz, C. Wüstefeld, D. Johrendt, M. Tribus, C. Hejny, L. Bayarjagal, M. Jähnig, R. Glaum, L. Dubrovinsky, G. Heymann, K. Wurst, **M. Suta**, H. Huppertz, *Real Competitors to Ruby: The Tritel Oxonitridoborates AlB₄O₆N, Al_{0.97}Cr_{0.03}B₄O₆N, and Al_{0.83}Cr_{0.17}B₄O₆N*, *Adv. Funct. Mater.* **2024**, 34, 2400054, [doi:10.1002/adfm.202400054](https://doi.org/10.1002/adfm.202400054); **Inside Back Cover:** *Adv. Funct. Mater.* **2024**, 34, 2470156, [doi:10.1002/adfm.202470156](https://doi.org/10.1002/adfm.202470156); **c)** G. Kinik, I. Widmann, B. Bendel, H. Huppertz, A. Meijerink, **M. Suta**, *Ratiometric Boltzmann thermometry with Cr³⁺ in strong ligand fields: Efficient nonradiative coupling for record-wide dynamic working ranges*, *Light: Sci. Appl.* **2025**, 14, 388, [doi:10.1038/s41377-025-02082-8](https://doi.org/10.1038/s41377-025-02082-8)

[4] a) J. Guhl, D. Sretenović, P. Schmeinck, S. Felekyan, R. Kühnemuth, C. Ganter, C. A. M. Seidel, C. M. Marian, **M. Suta**, *How to tune luminescent Cu(I) complexes with strong donor carbenes towards TADF?* *J. Mater. Chem. C* **2024**, 12, 10036–10052, [doi:10.1039/D4TC01487A](https://doi.org/10.1039/D4TC01487A); **b)** **M. Suta**, *How could ratiometric thermometry with thermally activated delayed fluorescent (TADF) emitters practically work?*, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2025**, 27, 23612–23620, [doi:10.1039/D5CP02539G](https://doi.org/10.1039/D5CP02539G); **Einladung zur Festschrift für Christel Marian.**

[5] a) D. Yu, H. Li, D. Zhang, Q. Zhang, A. Meijerink, **M. Suta**, *One ion to catch them all: Targeted high-precision Boltzmann thermometry over a wide temperature range with Gd³⁺*, *Light: Sci. Appl.* **2021**, 10, 236, [doi:10.1038/s41377-021-00677-5](https://doi.org/10.1038/s41377-021-00677-5); **Ausgezeichnet als “Hot Paper 2023” und “Highly Cited Papers 2023 & 2024” des Journals Light: Science & Applications;** **b)** T. Förster, J. Reifenberger, T. Mounin, J. Helmbold, Ž. Antić, M. D. Dramićanin, **M. Suta**, *Design principles for (efficient) excited-state absorption-based blue-to-UV upconversion phosphors with Pr³⁺*, *Chem. Sci.* **2025**, 16, 12309–12323, [doi:10.1039/D5SC01862E](https://doi.org/10.1039/D5SC01862E); **Einladung in die Leading Investigators 2025-Ausgabe; Outside Back Cover:** *Chem. Sci.* **2025**, 16, 12635–12636, [doi:10.1039/D5SC90157J](https://doi.org/10.1039/D5SC90157J); **c)** T. Förster, M. Stremel, J. Helmbold, R. Müller, M. Cerepanov, **M. Suta**, *Turn broad into narrow: Understanding of the Pr³⁺ → Gd³⁺ energy transfer in Cs₂NaYCl₆*, *Adv. Opt. Mater.* **2026**, in revision.

[6] a) **M. Suta**, A. Meijerink, *A Theoretical Framework for Ratiometric Single Ion Luminescent Thermometers – Thermodynamic and Kinetic Guidelines for Optimum Performance*, *Adv. Theory Simul.* **2020**, 3, 2000176, [doi:10.1002/adts.202000176](https://doi.org/10.1002/adts.202000176); **b)** C. D. S. Brites, R. Marin, **M. Suta**, A. N. C. Neto, E. Ximendes, D. Jaque, L. Carlos, *Spotlight on Luminescence Thermometry: Basics, Challenges, and Cutting-Edge Applications*, *Adv. Mater.* **2023**, 35, 2302749, [doi:10.1002/adma.202302749](https://doi.org/10.1002/adma.202302749)

[7] a) T. P. van Swieten, J. M. Steenhoff, A. Vlasblom, R. de Berg, S. P. Mattern, F. T. Rabouw, **M. Suta**, A. Meijerink, *Extending the dynamic range of Boltzmann thermometers*, *Light Sci. Appl.* **2022**, 11, 343, [doi:10.1038/s41377-022-01028-8](https://doi.org/10.1038/s41377-022-01028-8)

[8] a) P. Netzsch, M. Hämmer, E. Turgunbajew, T. P. van Swieten, A. Meijerink, H. A. Höppe, **M. Suta**, *Beyond the energy gap law: the influence of selection rules and host compound effects on non-radiative transition rates in Boltzmann thermometers*, *Adv. Opt. Mater.* **2022**, 10, 2200059, [doi:10.1002/adom.202200059](https://doi.org/10.1002/adom.202200059); **b)** B. Bendel, **M. Suta**, *How to calibrate luminescent crossover thermometers: A note on “quasi”-Boltzmann systems*, *J. Mater. Chem. C* **2022**, 10, 13805–13814, [doi:10.1039/D2TC01152B](https://doi.org/10.1039/D2TC01152B); **Einladung in die Emerging Investigators 2022-Ausgabe;** **c)** **M. Suta**, *What makes β-NaYF₄:Er³⁺, Yb³⁺ such a successful luminescent thermometer?*, *Nanoscale* **2025**, 17, 7091–7099, [doi:10.1039/D4NR04392H](https://doi.org/10.1039/D4NR04392H); **Einladung in die Emerging Investigators 2025-Ausgabe;** **d)** T. Förster, L. Ceccon, B. Bendel, M. Bettinelli, F. Piccinelli, **M. Suta**, *Analysis of the magnetic dipolar nonradiative decay of the ⁵D₁ level of Eu³⁺ in single-crystalline huntite-type REAl₃(BO₃)₄:Eu³⁺ (RE = Y, Gd, Lu)*, *Mater. Adv.* **2026**, 7, 2652–2662, [doi:10.1039/D5MA01480H](https://doi.org/10.1039/D5MA01480H); **Einladung des Editors;** **e)** B. Bendel, D. Pham Thuy, B. Bildirici, S. Ghesquière, **M. Suta**, *There is more than just an energy gap – Experimental evidence for selection rules of nonradiative transitions*, submitted **2026**.